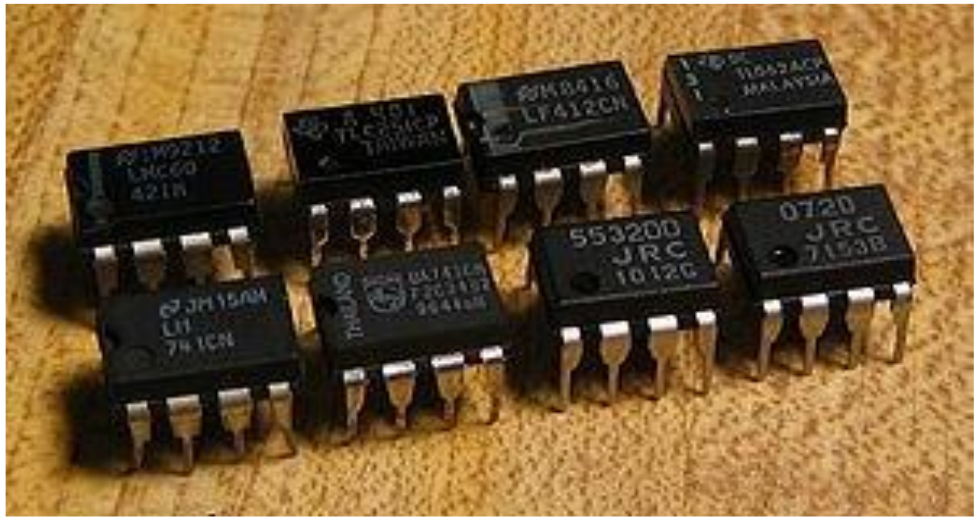
Operational Amplifier (Op-Amp)

Pendahuluan

- Apakah Op Amp itu?
- Op-amp atau Operasional Amplifier adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat tegangan/sinyal.
- Berikut gambar kanan adalah contoh fisik komponen Op-amp tsb.
- Op-amp yang paling umum dikenal adalah 741.



Manfaat Op-Amp

Penguat operasional (op-amp) adalah komponen dasar dalam dunia elektronika dan memiliki banyak manfaat dan aplikasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari op-amp:

1. Penguatan Sinyal: Fungsi utama dari op-amp adalah untuk menguatkan sinyal listrik. Mereka dapat menggandakan atau meningkatkan amplitudo sinyal masukan, yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk penguat audio, penguat tegangan, dan penguat sinyal sensor.
2. Pengurangan Noise: Op-amp dapat membantu mengurangi tingkat noise (kebisingan) dalam sinyal. Ini penting dalam aplikasi sensitif terhadap noise, seperti penerima radio, sistem komunikasi, dan peralatan pengukuran.
3. Pemisahan Sinyal: Op-amp digunakan untuk memisahkan sinyal yang berbeda dalam berbagai aplikasi. Misalnya, mereka digunakan dalam pemisahan sinyal dalam penguat instrumentasi untuk mengukur parameter fisik seperti suhu atau tekanan.
4. Pengaturan Tegangan: Op-amp dapat digunakan sebagai pengatur tegangan untuk menghasilkan tegangan keluaran yang tetap terlepas dari variasi tegangan masukan atau beban. Ini digunakan dalam sirkuit pengaturan tegangan (voltage regulator) dan referensi tegangan presisi.
5. Komparasi: Op-amp sering digunakan sebagai komparator untuk membandingkan dua sinyal dan menghasilkan sinyal output berdasarkan perbandingan tersebut. Ini digunakan dalam banyak aplikasi seperti pemilihan sinyal, pemotongan, dan deteksi batas.

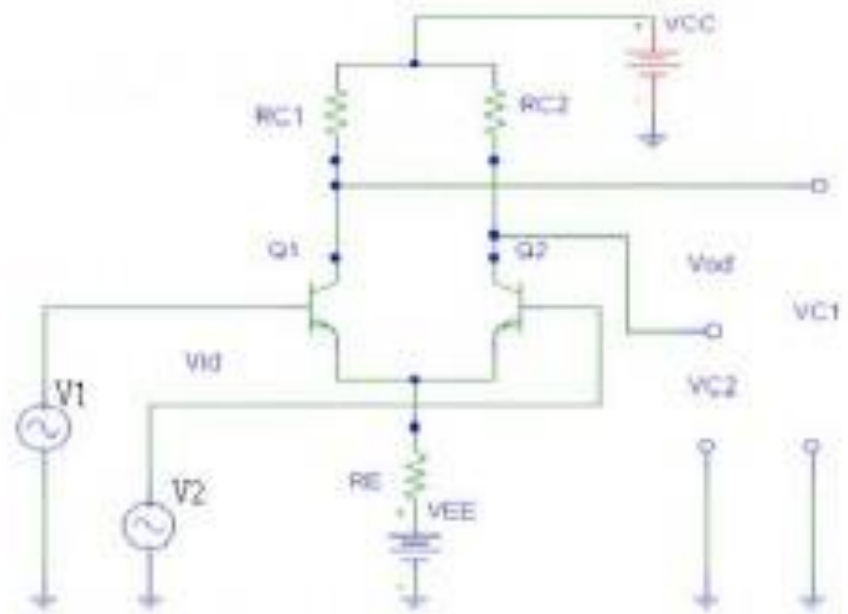
Manfaat Op-Amp (Lanjutan)

6. Pemrosesan Sinyal: Op-amp digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan sinyal, termasuk filter sinyal (seperti filter bandpass dan filter rendah) dan pemodulasi sinyal.
7. Penyaringan Noise: Op-amp dapat digunakan dalam rangkaian penyaringan untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, membantu meningkatkan kualitas sinyal yang dihasilkan.
8. Penstabilan Tegangan: Op-amp digunakan dalam sirkuit penstabilan tegangan untuk menjaga tegangan keluaran tetap stabil bahkan jika tegangan masukan berfluktuasi.
9. Pembentukan Sinyal: Op-amp dapat digunakan dalam pembentukan sinyal untuk menghasilkan gelombang sinus, segitiga, atau gelombang kotak dalam berbagai aplikasi.
10. Pengendalian Motor dan Pengaturan Kecepatan: Op-amp digunakan dalam sistem pengendalian motor dan pengaturan kecepatan untuk menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai dengan mengontrol kecepatan dan arah putaran motor.

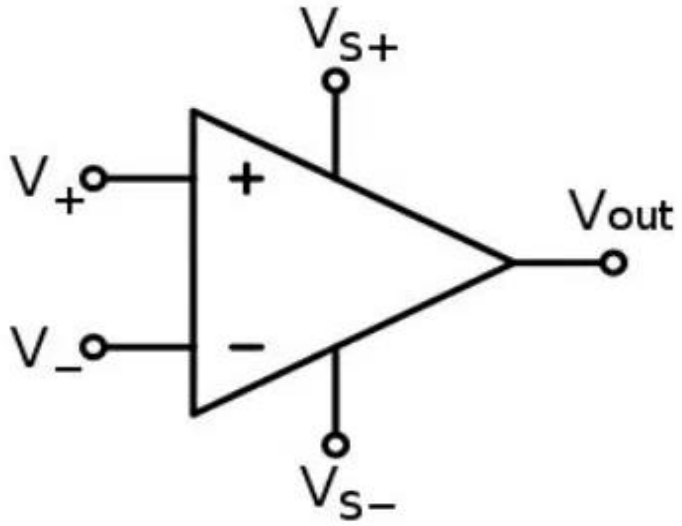
- Kesimpulannya, op-amp adalah komponen yang sangat serbaguna dan esensial dalam berbagai aplikasi elektronika. Mereka membantu dalam penguatan sinyal, pengaturan tegangan, pemrosesan sinyal, dan banyak fungsi lainnya yang memungkinkan perangkat elektronik beroperasi dengan lebih efisien, akurat, dan efektif.

Rangkaian Dasar Op-Amp

- Sebuah Op-Amp pada dasarnya dibentuk dari rangkaian cermin arus yang dikemas dalam bentuk chip.



Simbol Op-Amp dan Fungsi Pin-pinnya

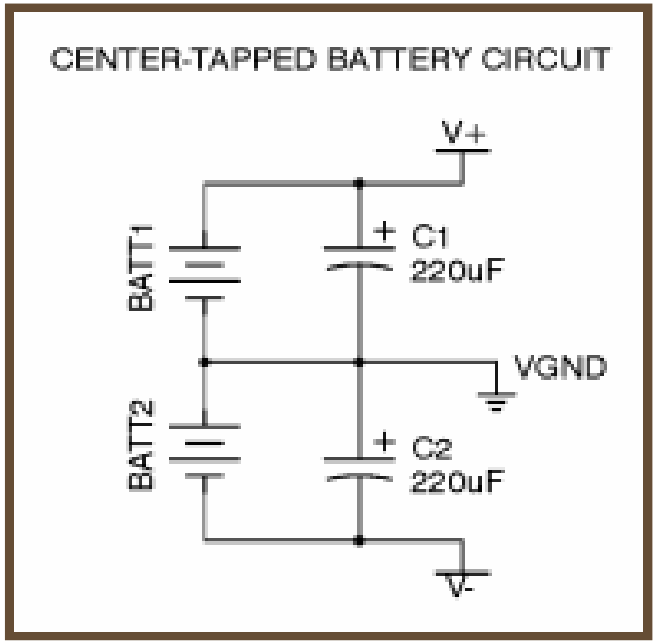


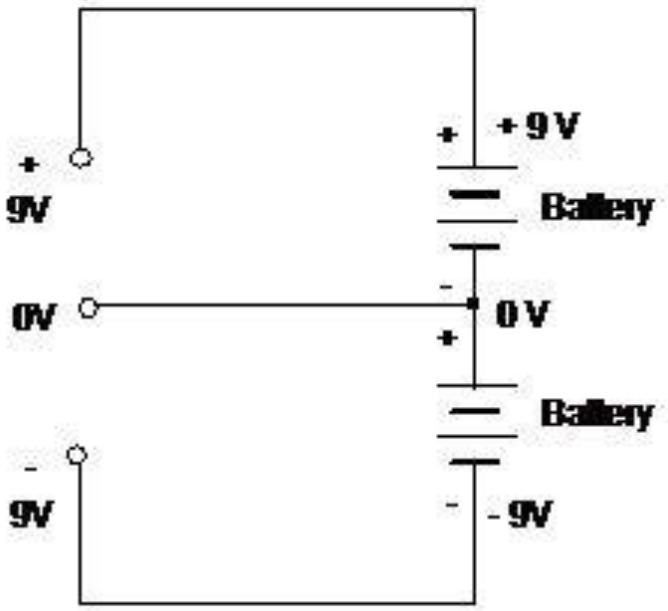
- + : Masukan Non-Inverting (non-pembalik)
- - : Masukan Inverting (pembalik)
- Vout: Keluaran
- Vs+ : Catu daya positif
- Vs- : Catu daya negatif

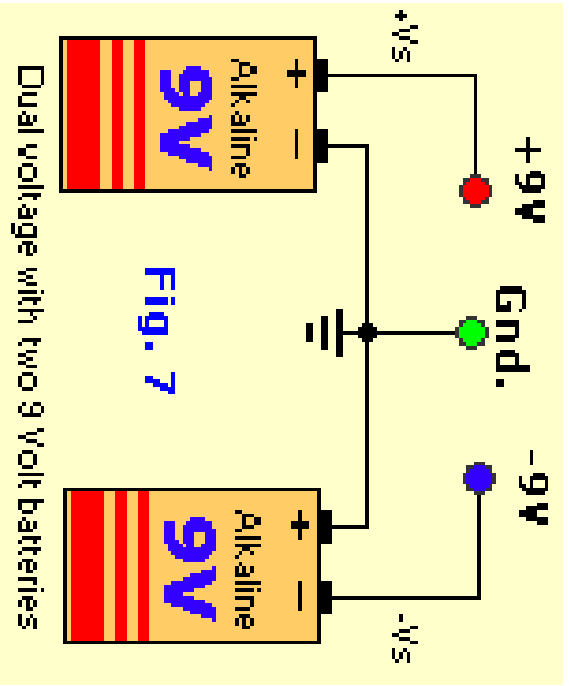
- Masukan Inverting: berfungsi untuk menguatkan sinyal input dan menggeser fasa outputnya 180° (bentuk sinyal output terbalik dari inputnya).
- Masukan Non-Inverting: berfungsi untuk menguatkan sinyal input dan mengeluarkannya pada output tanpa pergeseran fasa (bentuk sinyal output tidak terbalik dari inputnya).
- Keluaran Vout: berfungsi sebagai pin output pada Op Amp.
- Terminal Positif: pin Op amp yang harus terhubung dengan sumber tegangan positif.
- Terminal Negatif: pin Op amp yang harus terhubung dengan sumber tegangan negatif.

Catu Daya Simetris/Ganda (Dual Supply Voltage) dari 2 buah Sumber Tegangan

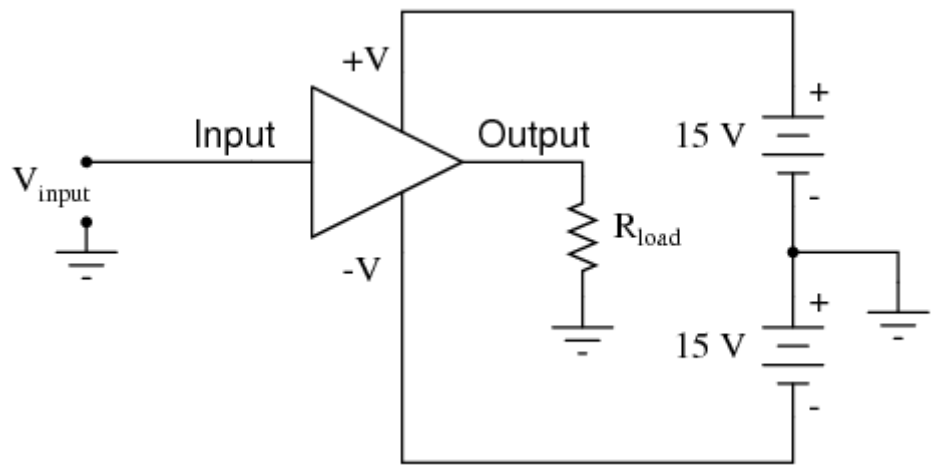
- Op-amp agar berfungsi dengan baik biasanya di catu dengan catu daya ganda atau Dual Supply.

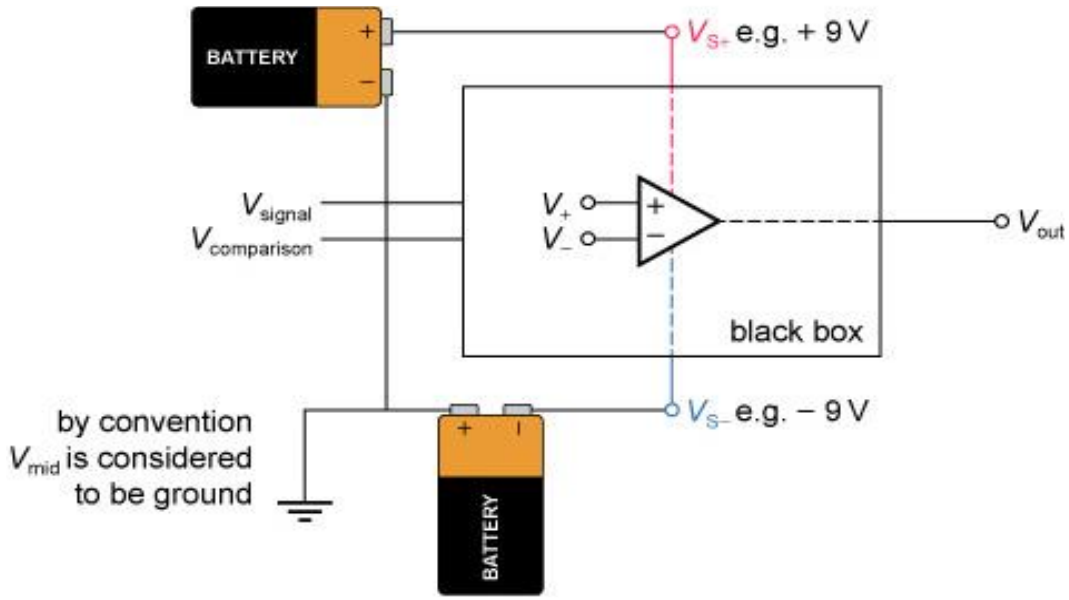






Penerapan Catu Daya Simetris/Ganda (Dual Voltage Supply pada Op-Amp





- Op-Amp dapat bekerja dengan Dual Supply Simetris misalnya +9v, 0v, -9v maupun non simetris misalnya: +9v, 0v, -5v atau +6v, 0v, -12v.

- Jenis khusus Op-Amp ada yang dapat bekerja dengan Single Supply (misalnya +9v, 0v).